Class Diagram Humify

1. Tujuan Dokumen ini memuat class diagram Humify, yaitu aplikasi presensi karyawan dengan verifikasi wajah dan GPS, pengaturan shift, serta pengajuan izin/cuti. Diagram menunjukkan kelas apa saja yang ada, data dan perilaku tiap kelas, dan bagaimana kelas-kelas itu berhubungan.
2. Sumber Yang dipakai

Sumber	Dipakai Untuk
Skema database supabase	Daftar entitas, atribut, tipe data, dan relasi antartabel (kunci asing).
SRS Humify (FR-01 s.d. FR-24, NFR-01 s.d. NFR-14)	Perilaku (method), aturan bisnis, dan batasan ruang lingkup.
Panduan Penggunaan Humify	Peran pengguna, hak akses, dan nama status yang tampil di aplikasi.
Sequence & Activity Diagram	Pembagian peran Backend, Face API, dan Database; urutan proses check-in dan pengajuan cuti.
State Machine Diagram	Nilai status presensi, tinjauan, pengajuan cuti, dan akun; keputusan yang masih terbuka.

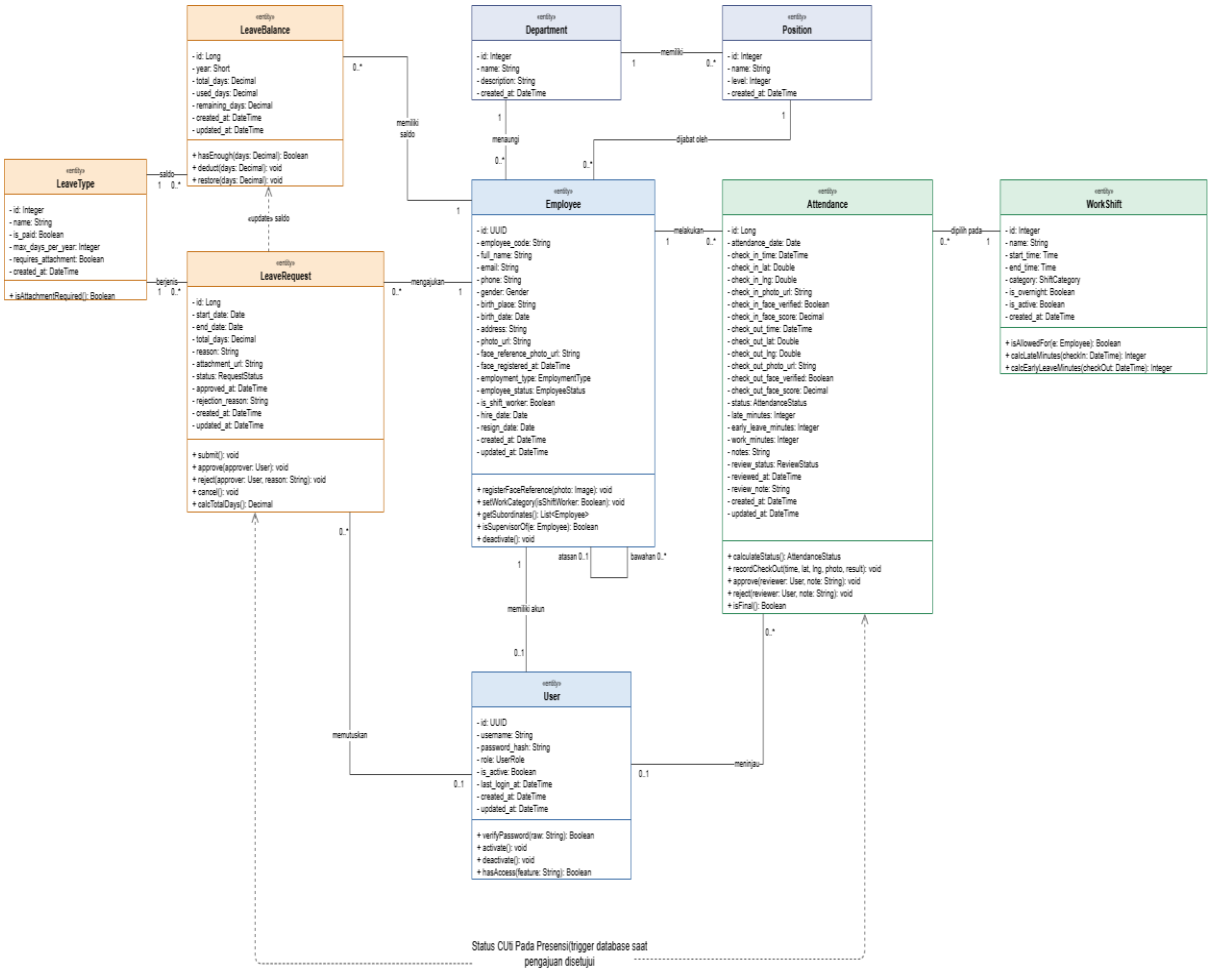
3. Isi dokumen

Halaman	isi
2	Diagram model domain: 9 entitas, 13 asosiasi, 2 dependensi, dan 8 enumerasi.
3	Diagram lapisan layanan (Backend): 6 layanan, 1 layanan eksternal (Face API), 2 value object/DTO.
4-5	Kamus kelas: tanggung jawab setiap kelas beserta acuan SRS.
6	Tabel relasi, lengkap dengan multiplisitas dan kolom kunci asing.
7	Catatan dan asumsi, termasuk hal yang belum konsisten antardokumen.

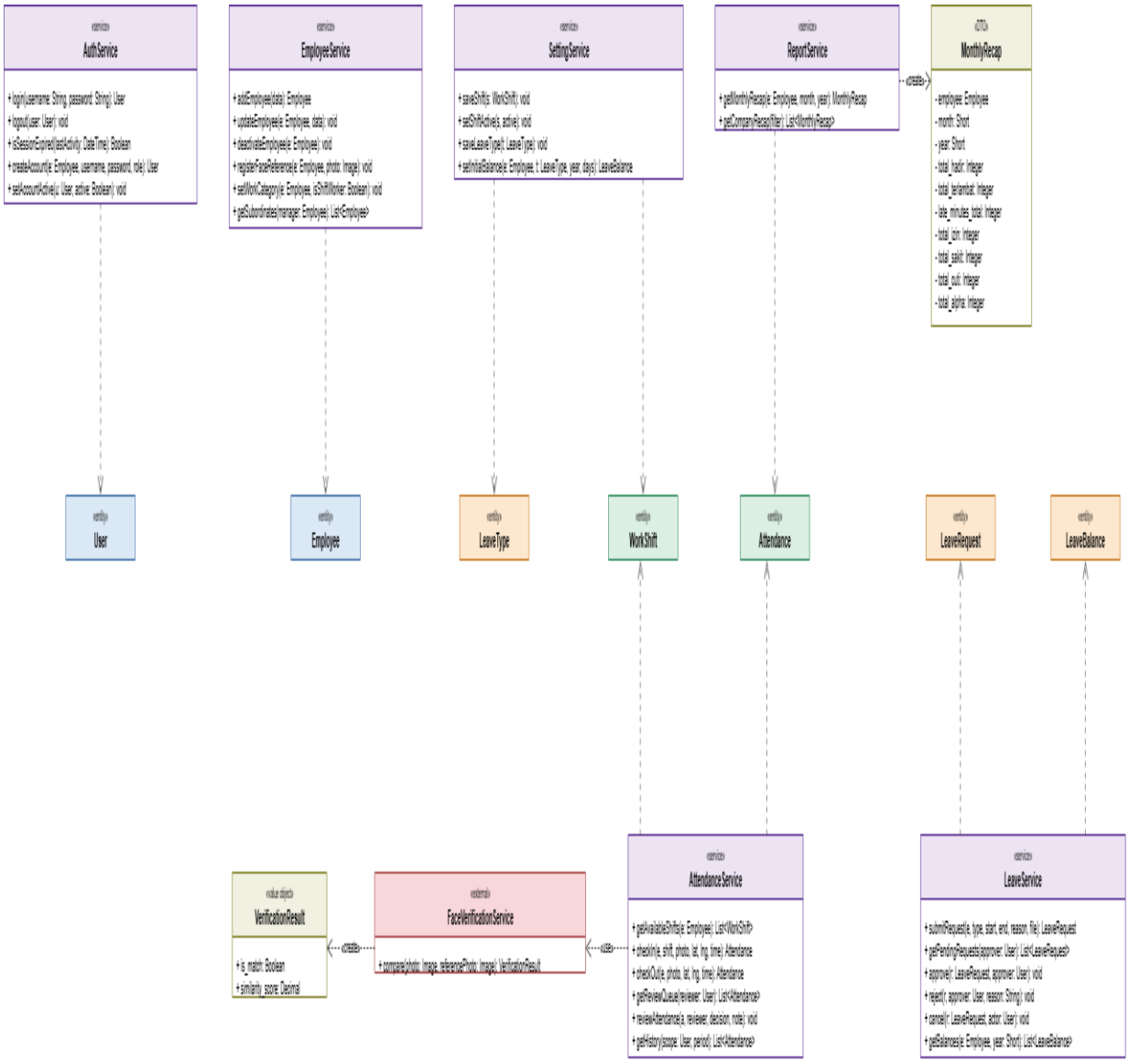
4. Cara membaca Setiap

kotak kelas terdiri atas tiga bagian: nama (dengan stereotipe di atasnya), atribut, dan method. Atribut memakai nama kolom database agar mudah ditelusuri ke skema. Kolom kunci asing tidak ditulis sebagai atribut karena sudah diwakili garis relasi. Angka di ujung garis adalah multiplisitas (misalnya 1, 0..1, 0..*). Garis putus-putus berpanah adalah dependensi: kelas di pangkal panah memakai atau membuat kelas di ujungnya. Pemetaan tipe: int2 → Short, int4 → Integer, int8 → Long, uuid → UUID, bool → Boolean, numeric → Decimal, float8 → Double, text/varchar → String, timestamptz → DateTime.

Class Diagram Humify — Model Domain (Entitas)



Class diagram-Lapisan Layanan



Kamus Kelas

Kelas	Tabel	Tanggung jawab	Acuan
Department	Departments	Departemen tempat karyawan bernaung. Satu departemen memiliki banyak jabatan.	FR-04; Panduan §5.5
Position	positions	Jabatan di dalam satu departemen, dengan tingkat (level).	Fr-04
employe	employes	Data pribadi dan kepegawaian karyawan: departemen, jabatan, atasan langsung, status kepegawaian, foto wajah acuan, dan kategori kerja (regular atau shifting).	FR-04, FR-05, FR-06
User	users	Akun login: username, kata sandi (hash), role, status aktif, dan waktu login terakhir. Role menentukan hak akses. Juga menjadi pihak yang meninjau presensi dan memutuskan pengajuan cuti.	FR-01–03, NFR-04, 06, 07, 11
WorkShift	Wor_kShift	Jenis shift: nama, jam masuk, jam pulang, kategori, penanda shift lintas hari, dan status aktif. Menghitung menit terlambat dan pulang cepat tanpa toleransi.	FR-07, 08, 13, 14, NFR-13

Attendance	Attendances	Satu presensi per karyawan per hari: check-in dan check-out (waktu, GPS, foto, hasil verifikasi wajah), status kehadiran, menit terlambat, pulang cepat, dan kerja, serta status tinjauan beserta peninjau, waktu, dan catatan. Presensi berstatus pending belum final dalam rekap.	FR-09–17, NFR-11, 12, 14
LeaveType	Leave_Types	Jenis izin/cuti dan aturannya: dibayar atau tidak, batas hari per tahun, wajib lampiran.	FR-18
LeaveBalance	Leave_sBalances	Saldo cuti per karyawan, per jenis cuti, per tahun (total, terpakai, sisa).	FR-21

Enumerasi

Enumerasi	Tipe di database	Nilai	sumber
UserRole	user_role_type	KARYAWAN, MANAGER, ADMIN_HR, SUPER_ADMIN	Panduan §1.2, §7
ShiftCategory	shift_category_type	REGULAR, SHIFTING	SRS FR-07; Panduan §5.2

AttendanceStatus	attendance_status_type	HADIR, TERLAMBAT, PULANG_CEPAT, IZIN, SAKIT, CUTI, ALPHA, LIBUR	Panduan §8.1
ReviewStatus	review_status_type	PENDING, DISETUJUI, DITOLAK	Panduan §8.2; SRS Appendix A
RequestStatus	request_status_type	PENDING, DISETUJUI, DITOLAK, DIBATALKAN	Panduan §8.3; State Machine §3
Gender	Gender_type	Belum diketahui	Skema (nilai tidak terlihat)
EmploymentType	employment_type	Belom diketahui	Skema (nilai tidak terlihat)
EmployeeStatus	employee_status_type	Belom Diketahui	Skema (nilai tidak terlihat)